

IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y
CARMONA

2ºDAW

Curso 2025/2026

PROYECTO

ORIGINALDS 3D Y CHICOTA 3D



Pablo Suárez García-Grupo 8

Índice

1.Resumen.....	4
2.Título del Proyecto	4
2.1 Titulo del Proyecto	4
2.2 Descripción del proyecto.....	4
2.3Justificación inicial del proyecto (CE: 1.a, 1.c, 1.e).....	4
2.3.a) Clasificación del sector y empresas relacionadas	4
2.3.c) Necesidades actuales del sector	4
2.4.e) Tipo de proyecto necesario.....	4
3.Estudio del Arte (Análisis del mercado)	5
Pasión Cofrade 3D	5
Artesanía del Cofrade.....	7
Amazon.....	8
Wallpop	9
Milanuncios	10
4. Tecnologías Utilizadas	11
4.1BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b, 2.e)	11
4.2.Entornos de aplicación del proyecto:.....	12
Hardware Necesario.....	12
Software Necesario	12
5.Fases de desarrollo del proyecto (CE: 2.c)	13
6.Desarrollo del Proyecto.....	14
6.1 Análisis de requisitos.....	14
6.1.1Objetivos a cumplir del proyecto planteado (CE: 2.d, 2.e)	14
6.1.2 Requisitos Funcionales.....	15
6.1.3 Tipo de Usuarios y Actores.....	16
6.1.4 Requisitos No Funcionales	18
6.2 Diseño del programa	19
6.2.1Diagrama UML (CE: 1.i, 2.a)	19
6.2.2Diagrama de Estructura de Datos	20

6.2.3.Prototipo de Interfaz de usuario (al menos las principales)	21
6.3 Codificación	21
6.4Ejecución de pruebas	21
6.5 Verificación	21
6.6 Despliegue del proyecto.....	22
7.Manual de usuario	22
8. Anexos	22
9.Bibliografía y fuentes	23

1.Resumen

2.Título del Proyecto

2.1 Titulo del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web denominada **“Originals y Chicota 3D”**.

2.2 Descripción del proyecto

Es una tienda online dedicada a la venta de productos personalizados como siluetas, llaveros, cuadros 3D, figuras 3D, artículos cofrades y productos personalizados bajo demanda.

La plataforma permitirá a los usuarios navegar por el catálogo, consultar detalles de cada artículo y realizar pedidos, mientras que el administrador dispondrá de un panel privado para gestionar categorías, productos e imágenes.

2.3Justificación inicial del proyecto (CE: 1.a, 1.c, 1.e)

2.3.a) Clasificación del sector y empresas relacionadas

El sector del comercio electrónico ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años, destacando especialmente los negocios basados en productos personalizados, artesanales y fabricados mediante tecnologías como la impresión 3D. Existen empresas orientadas a la artesanía personalizada, a productos cofrades y a la personalización bajo demanda, cuyo objetivo principal es ofrecer artículos adaptados a los gustos del cliente. Estas empresas suelen operar mediante plataformas online con catálogos visuales, pasarelas de pago, sistemas de contacto y personalización del producto.

2.3.c) Necesidades actuales del sector

Tras analizar diversas tiendas y negocios similares, se identifica una necesidad creciente de plataformas que integren en un único espacio: catálogo organizado, personalización del producto, buena experiencia de usuario y autogestión del catálogo por parte del administrador. Muchos negocios del sector carecen de una plataforma propia o dependen de redes sociales, lo que limita su gestión, alcance y profesionalidad.

2.4.e) Tipo de proyecto necesario

Para dar respuesta a estas necesidades, se propone una tienda web autogestionable, centrada en productos 3D y cofrades, que permita ampliar ventas, mejorar la presencia digital y ofrecer un catálogo ordenado con una navegación sencilla. El proyecto aporta valor porque mejora el modelo

actual, facilita la compra al usuario y profesionaliza el trabajo del artesano, generando oportunidades reales de crecimiento económico.

3.Estudio del Arte (Análisis del mercado)

Pasión Cofrade 3D

Descripción del servicio

Figuras religiosas impresas en 3D

Puntos fuertes

Catalogo extenso

Carencias detectadas

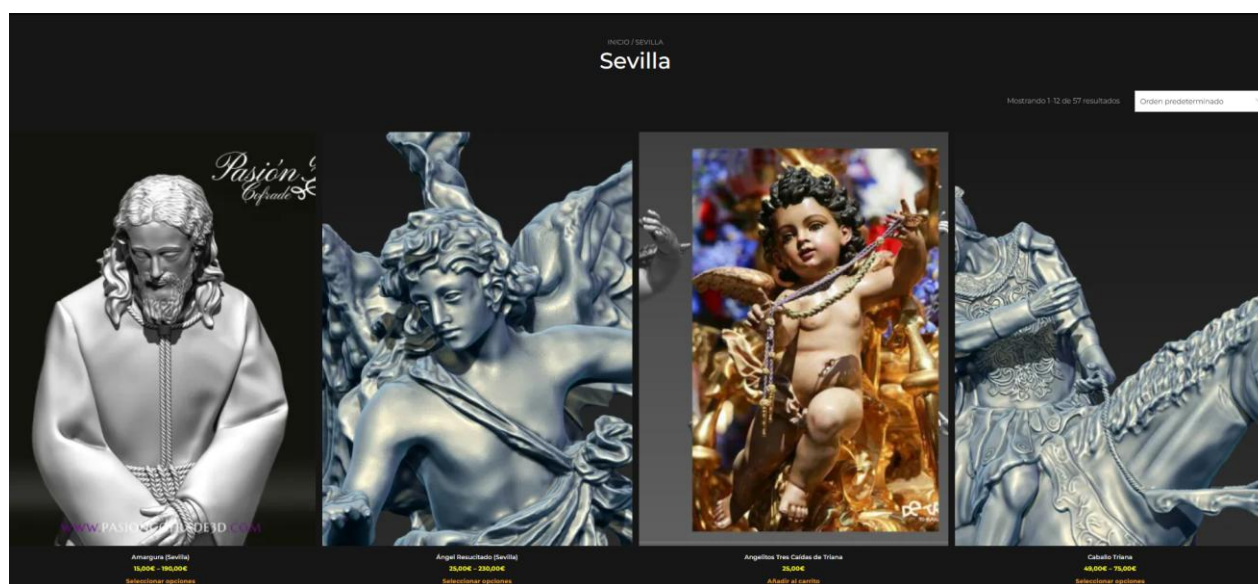
Faltan muchas imágenes y además se podría separar por días de la Semana Santa; Ejemplo: Tres Caídas de Triana sale en la Madrugada se pone en la madrugada

Muestra de la aplicación





Al pulsar Sevilla vemos lo que he dicho antes que se debería implementar



Artesanía del Cofrade

Descripción del servicio

Figuras religiosas impresas en 3D

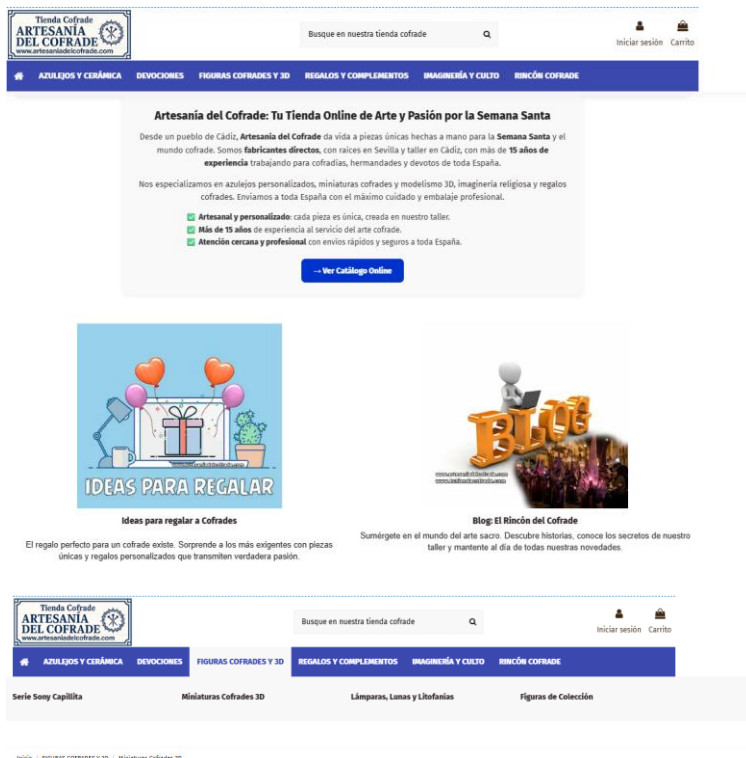
Puntos fuertes

Muchos apartados con diferentes cosas

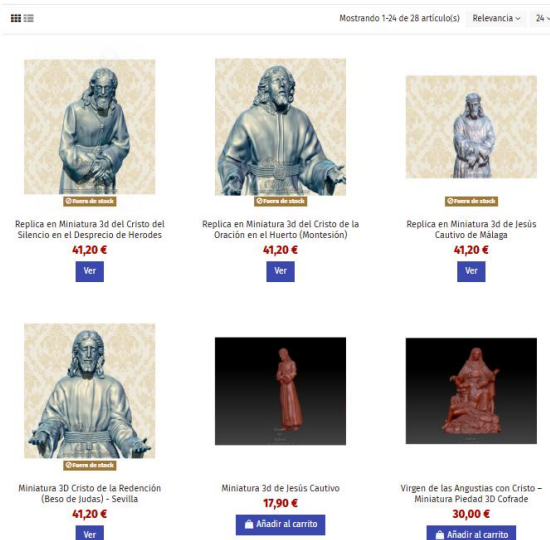
Carencias detectadas

Catálogo muy pequeño y no esta separado por ciudades para mayor comodidad al usuario

Muestra de la aplicación



Miniaturas Cofrades 3D



Amazon

Descripción del servicio

Es una plataforma de comercio electrónico masiva que permite a vendedores de todo el mundo ofrecer sus productos a nivel global

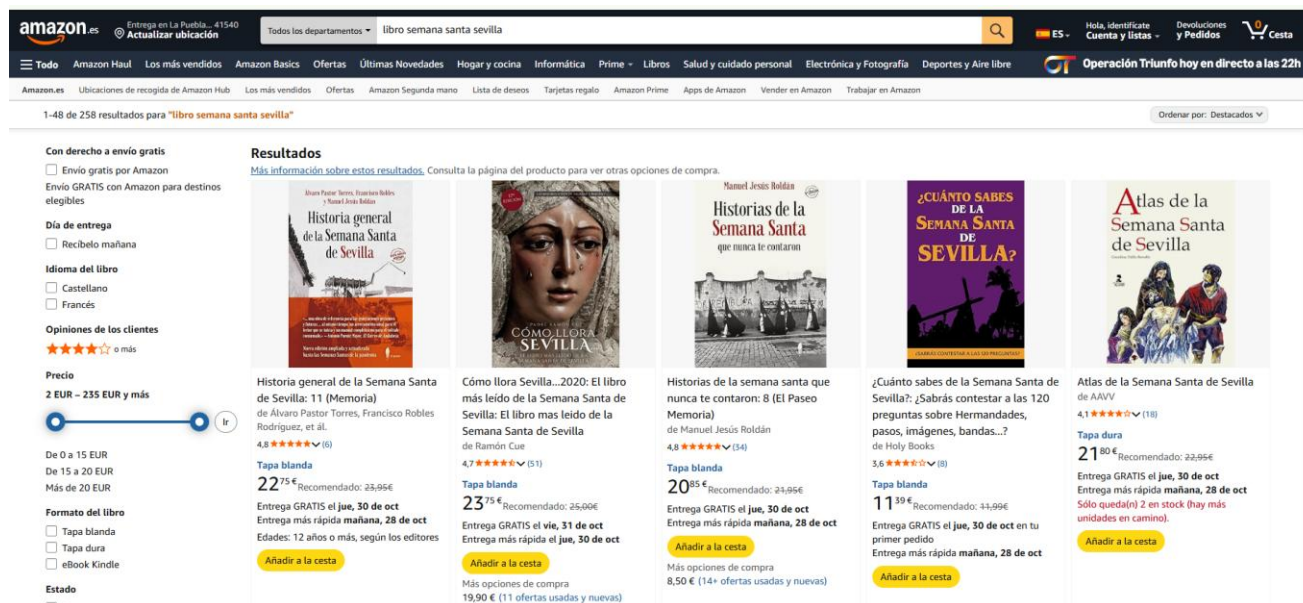
Puntos fuertes

Al ser una plataforma global, puedes encontrar figuras religiosas de diferentes proveedores de todo el mundo.

Carencias detectadas

Aunque puedes encontrar figuras religiosas, no es el foco de la plataforma. La búsqueda puede ser difícil porque compite con una enorme cantidad de otros productos.

Muestra de la aplicación



Wallpop

Descripción del servicio

Es una tienda centrada en la compraventa de artículos de segunda mano entre particulares, con posibilidad de envíos.

Puntos fuertes

Buen alcance: al ser muy usada en España, tienes acceso a muchos anuncios.

Carencias detectadas

Calidad y descripción variable: algunas quejas de usuarios indican que la protección al comprador puede dejar algo que desear

Muestra de la aplicación

The screenshot displays the Wallpop mobile application interface. At the top, there is a search bar with the text "Busca lámparas" and buttons for "Regístrate o inicia sesión" and "Vender". Below the search bar, a navigation menu lists categories: "Todas las categorías", "Coches", "Motos", "Motor y accesorios", "Moda y accesorios", and "Inmobiliaria". A large banner image shows a person in a room with shelves, with the text "¿Quién necesita trastero, teniendo Wallpop?" and a button "Vende lo que no usas".

Below the banner, there is a section titled "Encuentra lo que buscas" with the subtitle "Resultados de búsqueda". The search results are displayed in a grid of 8 items, each with a price, a heart icon, and a "Envío disponible" label.

- Item 1:** "Cartel Semana Santa BAEZA-76" priced at 8 €. It features a crown icon and the text "Perfil top".
- Item 2:** "Libros Semana Santa en S..." priced at 25 €. It shows a set of books.
- Item 3:** "Historia general de la Sem..." priced at 5 €. It shows a book cover.
- Item 4:** "Lote 25 Cintas Cassette Se..." priced at 30 €. It shows a collection of cassette tapes.
- Item 5:** "Lote 2 libros semana santa" priced at 14 €. It features a crown icon and the text "Perfil top".
- Item 6:** "Historia postal de la Sema..." priced at 20 €. It features a crown icon and the text "Perfil top".
- Item 7:** "Cartel Semana Santa Sevil..." priced at 15 €. It shows a poster of a man.
- Item 8:** "Holy Cards Sevilla Sema..." priced at 16 €. It shows a collection of cards.

On the left side of the screen, there is a "Filtros" (Filters) section with various options:

- Todas las categorías:** Coches, Motos, Motor y accesorios, Moda y accesorios, Inmobiliaria, Tecnología y electrónica. A "Ver todo" button is present.
- Ubicación:** Sin ubicación. A "Cambiar" button is present.
- Opciones de envío:** Envío (toggle switch).
- Fecha de publicación:** Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días.
- Precio:** 0€ - 20000€ (slider).
- Estado:** Nuevo (Nunca se ha usado), Como nuevo (En perfectas condiciones), En buen estado (Bastante usado, pero bien conservado), En condiciones aceptables (Con evidentes signos de desgaste), Lo ha dado todo (Puede que toque repararlo).

Milanuncios

Descripción del servicio

Plataforma generalista de anuncios clasificados en España donde los usuarios pueden publicar anuncios de compra-venta de artículos de todo tipo

Puntos fuertes

Puedes encontrar tanto objetos nuevos como de segunda mano, y el uso de anuncios clasificados permite negociar o contactar directamente con vendedor.

Carencias detectadas

Al ser plataforma generalista, la descripción del artículo puede variar mucho en calidad de detalle

Muestra de la aplicación

The screenshot shows the Milanuncios website interface. At the top, there's a navigation bar with the logo, a search bar, and buttons for 'Vender' and 'Iniciar sesión'. Below the navigation bar is a search bar with the text '¿Qué quieres encontrar?'. The search results are filtered by 'Semana Santa Sevilla'. The results are sorted by 'relevancia'. There are 35 listings. The first three listings are visible:

- CINTAS VHS SEMANA SANTA SEVILLA**
Envío disponible
Torremolinos (Málaga)
Más de 50 cintas antiguas VHS de semana santa de sevilla
Hace 13 horas
- LA SEMANA SANTA DE SEVILLA COMPLETA 12€**
Envío disponible
Sevilla (Sevilla)
COLECCIÓN COMPLETA DE 15 CINTAS VHS DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA...
Hace 4 días
- SEMANA SANTA EN SEVILLA 4 DVDS**
Arta (Balears)
La más popular SEMANA SANTA de España: la de Sevilla en 4 espectaculare...
Hace 6 días

4. Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del proyecto trabajaré con tecnologías estándar del desarrollo web, ya que son compatibles entre sí y permiten construir una aplicación completa, desde la parte visual hasta la gestión de datos. Las tecnologías que usaré son:

- **HTML5:** para estructurar el contenido y las páginas de la aplicación.
- **CSS3:** para dar estilo y crear una interfaz visual agradable y responsive.
- **JavaScript (ES6):** para añadir interactividad en el navegador e implementar validaciones en el cliente.
- **PHP 8.x:** para desarrollar la lógica del servidor y la conexión con la base de datos.
- **MySQL:** como sistema gestor de bases de datos para almacenar productos, mensajes, imágenes y usuarios.
- **Apache (XAMPP):** como servidor local para ejecutar PHP y MySQL durante el desarrollo.

He elegido estas tecnologías porque son compatibles entre sí, funcionan bien juntas y son habituales en el entorno profesional del desarrollo web. Permiten cumplir todos los requisitos del proyecto: mostrar información en la web, almacenar datos, gestionar contenido desde panel privado y validar formularios.

- **Visual Studio Code:** editor de código principal.
- **Git y GitHub:** para el control de versiones.
- **Figma:** para diseñar el prototipo visual antes de maquetar la web.

4.1BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b, 2.e)

Relacional (MySQL).

- productos (id, nombre, descripcion, precio, categoria_id, imagen)
- categorias (id, nombre)
- mensajes_contacto (id,nombre, email, mensaje)
- imagenes_galeria (id, url, descripción)
- usuarios (id,rol,...)

4.2. Entornos de aplicación del proyecto:

El proyecto contará con dos entornos principales: la web pública y el panel privado de administración. Además, se trabajará con distintos entornos de trabajo (desarrollo, pruebas y producción).

- **Web pública:** Página accesible desde cualquier navegador para consultar el catálogo, ver la galería y enviar mensajes
- **Administración:** Panel privado para añadir/modificar productos y gestionar mensajes de contacto.

Cuando el proyecto esté terminado, la aplicación podrá alojarse en un hosting web con soporte PHP y MySQL, o en un servidor como Railway o Hostinger.

Hardware Necesario

- Ordenador con mínimo 8 GB de RAM y procesador i5 o superior.
- Conexión a Internet estable.
- Disco duro con espacio disponible para herramientas de desarrollo.

Software Necesario

- **Visual Studio Code:** desarrollo HTML, CSS, JS, PHP.
- **XAMPP:** entorno local (Apache + MySQL).
- **MySQL Workbench:** diseño y gestión de la base de datos.
- **Git y GitHub:** control de versiones y trabajo colaborativo.
- **Figma:** diseño de interfaz y prototipos.
- **Navegadores:** Chrome, Firefox (para pruebas y depuración).

5.Fases de desarrollo del proyecto (CE: 2.c)

El proyecto seguirá una planificación dividida en fases:

Fase	Descripción	Resultado Esperado
1.Planificación inicial	Definir objetivos, recursos, y tiempos	Hoja de ruta del proyecto
2. Análisis	Identificar requisitos funcionales y no funcionales	Documento de requisitos
3. Diseño	Diseño de BBDD, UML y prototipo visual	Diagramas y prototipo en Figma
4. Implementación	Programación del frontend y backend	Proyecto funcional en local
5. Integración	Conectar PHP con MySQL y vistas	Web dinámica funcionando
6. Pruebas	Test de usabilidad, responsive y errores	Versión validada
7. Documentación y presentación	Redacción final y defensa	Proyecto listo para entrega

6.Desarrollo del Proyecto

6.1 Análisis de requisitos

6.1.1Objetivos a cumplir del proyecto planteado (CE: 2.d, 2.e)

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita mostrar productos personalizados organizados por categorías, disponer de una galería de trabajos realizados, facilitar el contacto con los clientes y gestionar el catálogo desde un panel privado de administración.

Este proyecto garantiza una plataforma moderna, usable y escalable, adaptada a las necesidades reales de la tienda.

Objetivos específicos

1. Diseñar una interfaz web clara, visual y adaptable a móviles, tablets y ordenadores.
2. Implementar una tienda que muestre los productos organizados en categorías (siluetas, llaveros, figuras 3D, cuadros 3D, personalizados y cofradías).
3. Incluir una galería de trabajos realizados, con imágenes ampliables.
4. Añadir un formulario de contacto con validación, que permita a los clientes enviar consultas.
5. Desarrollar un panel de administración privado para gestionar productos, categorías y galería mediante CRUD.
6. Integrar la aplicación con una base de datos relacional en MySQL.
7. Mantener una estructura escalable que permita incorporar nuevas funcionalidades en el futuro.

Objetivos principales

1. Cesta de productos del usuario: Se almacenarán los productos que el usuario **meta** en su cesta entre sesiones, es decir, cuando cierre sesión se guardará su cesta para el próximo inicio de sesión.
2. Mostrar catálogo con filtro por categorías.
3. El administrador va a poder gestionar el contenido de la web desde un panel de control que podrá visualizar para no tener que realizar los cambios directamente desde el backend, si no que tenga su interfaz para administrarlo todo.
4. Visualizar imágenes en formato galería para visualizar los productos que vende la tienda.

5. El cliente podrá realizar la compra de productos mediante pasarela de pago, es decir, podrá pagar mediante distintos métodos de transferencia (ej: paypal, bizum. Se investigará los métodos que hay para ver cual elijo).
6. Sistema de valoración de productos y tienda:
 - a. Reseña/Comentarios en el producto/tienda.
 - b. Calificación por puntos del producto: podrían ser estrellas o inventarnos uno diferente adaptado al tipo de tienda.
7. Sistema de cálculo de envío de productos:
 - a. Medidas del producto.
 - b. Agencias que envían el producto.
8. Mensajería con la tienda:
 - a. Contacto con la tienda(a través del formulario)
 - b. Podríamos poner que los productos tuvieran un botón para enviar un mensaje a la tienda en relación a dicho producto.
 - c. Mensajes como usuario registrado directo a tienda.

Objetivos Secundarios

1. Un chatbot (ia) para facilitar la búsqueda y preguntas sobre productos a los usuarios registrados.

6.1.2 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen lo que permitirá hacer la aplicación y cómo interactuarán los distintos usuarios.

Estas funciones están alineadas con los objetivos anteriores.

Inicio

- Mostrar presentación e información general de la tienda.
- Mostrar productos destacados o novedades.

Tienda

- Listar productos por categoría.
- Ver ficha de producto con imagen, descripción y precio.
- Filtrar y buscar artículos.

Galería

- Visualizar trabajos realizados en formato grid.

- Ampliar imágenes mediante modal.

Contacto

- Enviar formulario con nombre, email y mensaje.
- Validación de campos obligatorios.
- Almacenamiento del mensaje en la base de datos.

Panel de Administración (privado)

- Login protegido con usuario y contraseña.
- Crear, editar y eliminar productos.
- Gestionar categorías.
- Gestionar galería (subida y eliminación de imágenes).
- Leer y eliminar mensajes de contacto.

6.1.3 Tipo de Usuarios y Actores

Tipo de Usuario	Acciones Permitidas
Visitante (público)	- Ver productos por categoría -Acceder a galería - Enviar formulario de contacto
Usuario registrado (rol: cliente)	-Puede comprar productos
Usuario Tienda (rol: tienda)	-Este usuario puede acceder a un apartado restringido de la base de datos
Administrador (rol: admin)	- Acceso privado con login - CRUD de productos, categorías y galería - Leer y gestionar mensajes de contacto

6.1.4 Requisitos No Funcionales

Estos requisitos definen cómo debe comportarse la aplicación en cuanto a calidad, rendimiento y otros aspectos técnicos.

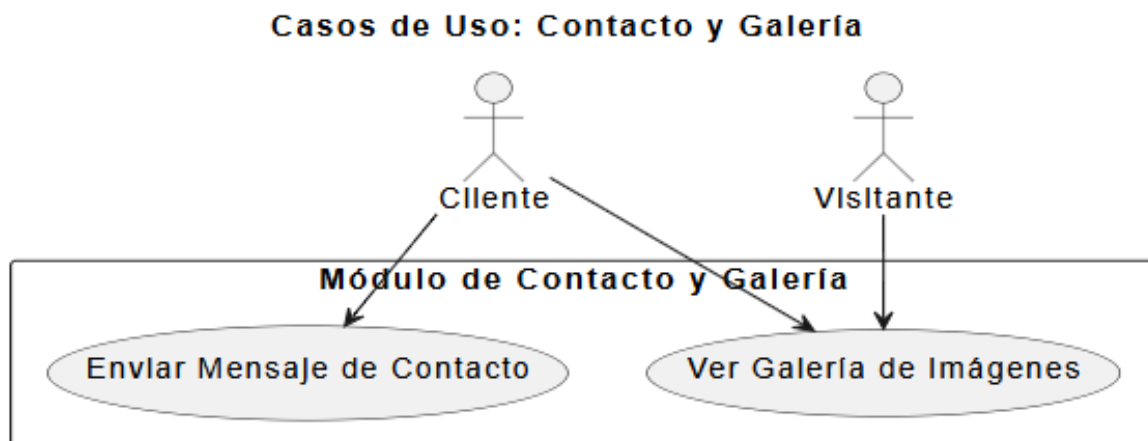
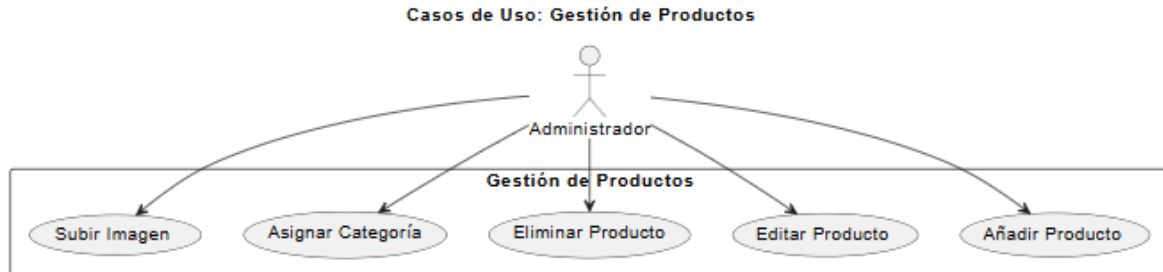
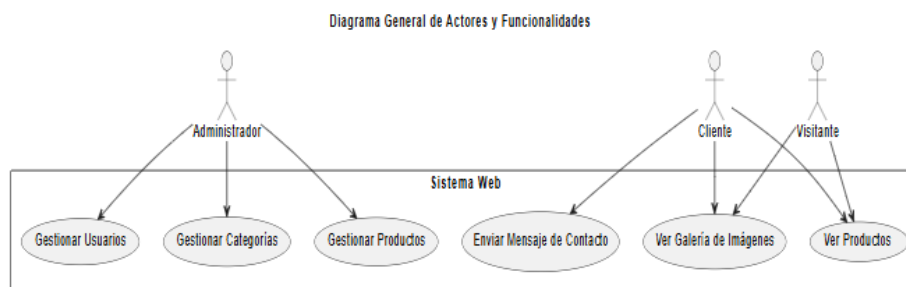
Categoría	Requisito
<u>Usabilidad</u>	Interfaz simple, intuitiva y responsive (adaptable a móviles/tablets).
<u>Seguridad</u>	Validación de formularios, cifrado de contraseña del administrador
<u>Rendimiento</u>	Tiempo de carga < 3 segundos por página y consultas a BD optimizadas
<u>Compatibilidad</u>	Compatible con navegadores actuales: Chrome, Firefox, Edge, Safari.
<u>Escalabilidad</u>	Estructura modular y mantenible para futuras mejoras.
<u>Accesibilidad</u>	Etiquetas semánticas HTML, navegación con teclado, contraste adecuado.

6.2 Diseño del programa

6.2.1 Diagrama UML (CE: 1.i, 2.a)

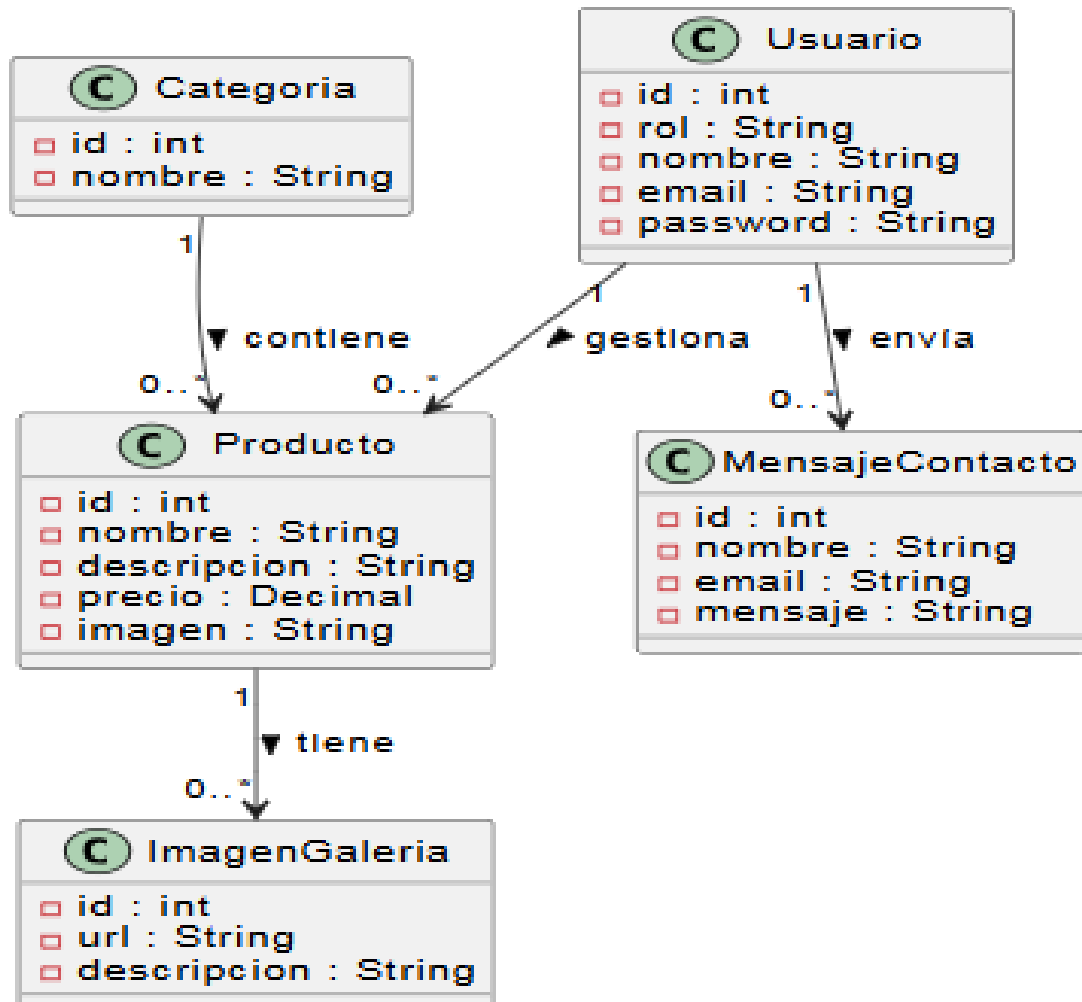
Diagrama de clases:

- Producto (nombre, descripción, precio, categoria_id)
- Categoría (nombre)
- MensajeContacto (nombre, email, mensaje)
- ImagenGalería (url, descripción)



6.2.2 Diagrama de Estructura de Datos

Diagrama de Datos / Estructura de Información



6.2.3. Prototipo de Interfaz de usuario (al menos las principales)

El prototipo se diseñará en Figma, con una estructura simple e intuitiva.

Las vistas principales de la web serán:

Pantalla	Descripción y elementos
Inicio	Incluye el logo, el menú principal, un banner visual y una sección con productos destacados. Desde esta pantalla el usuario puede acceder a todas las secciones.
Tienda	Muestra el listado de productos organizados por categorías. Incluye filtros, imagen del producto, nombre, breve descripción y un botón para “Ver más”.
Ficha de Producto	Muestra la imagen ampliada, el nombre, la descripción detallada y el precio. Desde aquí el usuario puede volver a la tienda.
Galería	Presenta los trabajos realizados en formato “grid”, permitiendo hacer clic en cada imagen para verla ampliada mediante un modal.
Contacto	Contiene el formulario con los campos: nombre, correo electrónico y mensaje. Incluye validación básica antes del envío.
Panel de Administración	Menú lateral y tablas con listados de productos, mensajes y galería. Cada elemento cuenta con botones para crear, editar o eliminar (CRUD).

Navegación prevista:

- **Menu superior:** acceso a todas las secciones
- **Modo Administrador:** Botones en CRUD: edición y borrado rápido

6.3 Codificación

6.4 Ejecución de pruebas

6.5 Verificación

6.6 Despliegue del proyecto

7. Manual de usuario

8. Anexos

9. Bibliografía y fuentes

- **PHP Group. (2024):** PHP Manual. <https://www.php.net>
- **Oracle Corporation. (2024):** MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- **W3Schools. (2024):** HTML, CSS and JavaScript Tutorials. <https://www.w3schools.com>
- **Mozilla Foundation. (2024):** MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>
- **Bootstrap Team. (2024):** Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com>
- **Figma. (2024):** Figma Interface Design Tool. <https://www.figma.com>